

A-10 — Series et Range

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	A3 · Listes
Référence au référentiel	REF-043, REF-047
Compétence visée	Produire une suite régulière de positions à partir d'un pas et d'un nombre d'intervalles.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	7 minutes
Prérequis	A-01
Mode de validation	ExactOrderedList — tolérance 0
Solution de référence	5 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Produire une suite régulière de positions à partir d'un pas et d'un nombre d'intervalles.

Contexte

Les axes de portique d'une halle sont espacés régulièrement le long d'une file.

Énoncé

La halle compte 7 portiques espacés de 5 400 mm, le premier à l'origine de la file. Produisez la liste des abscisses des 7 axes.

BANDEAU

A-10 · Series et Range
Débutant — durée cible 7 min — réf. REF-043, REF-047 — v0.3-260826

ZONE_SUJET

La halle compte 7 portiques espacés de 5 400 mm, le premier à l'origine de la file. Produisez la liste des abscisses des 7 axes.

01

Le canvas à l'ouverture de A-10_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Canvas vide.

Ce qui est attendu

La liste ordonnée des abscisses des axes, en millimètres, du premier au dernier.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode ExactOrderedList.

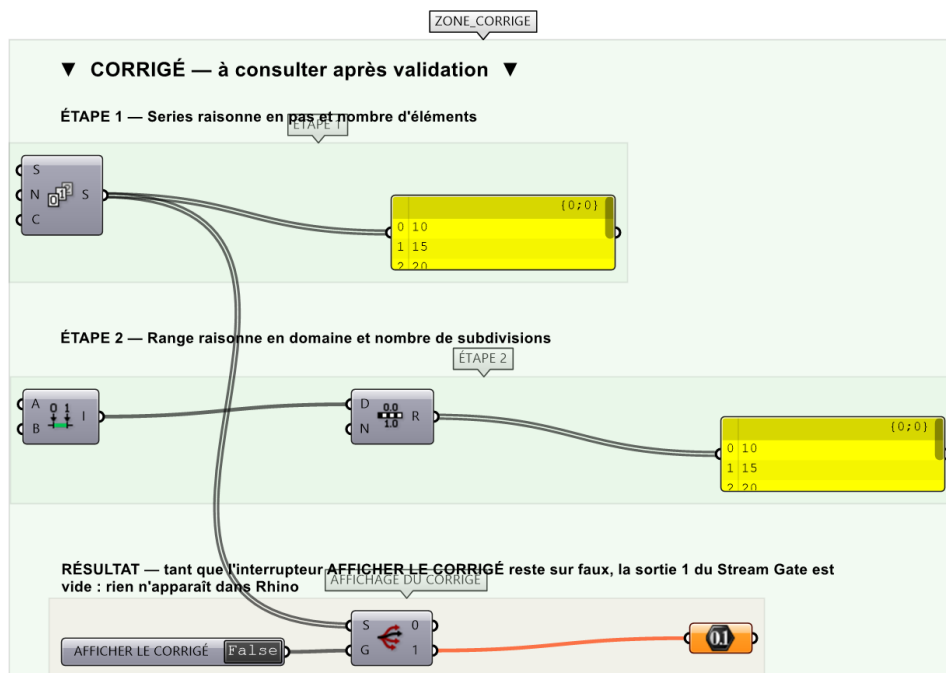
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

2 points : 1 par suite correcte.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier A-10_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

La valeur attendue

0, 5400, 10800, 16200, 21600, 27000, 32400.

Cette valeur ne figure pas sur la fiche remise à l'apprenant : elle y écrirait la réponse.

Marche à suivre

- Étape 1.** Series : Start = 10, Step = 5, Count = 5.
- Étape 2.** Range : Domain = 10 To 30 (Construct Domain), Steps = 4.
- Étape 3.** Relier chaque sortie vers un Panel.
- Étape 4.** Retenir : Series raisonne en pas et nombre d'éléments, Range en domaine et subdivisions.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Produire 7 intervalles au lieu de 7 axes, et donc 8 valeurs : la confusion entre le nombre d'éléments et le

nombre d'espaces entre eux, qui se paie d'un portique en trop sur le chantier.

Pièges fréquents

- Range avec Steps = 5 produit 6 valeurs, pas 5.
- Oublier Construct Domain et saisir le domaine dans un Panel.

Composants de la solution de référence

Series, Range, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Limite de la correction automatique

Les sept abscisses supposent le premier portique À L'ORIGINE de la file. Un décalage d'implantation translate toute la liste, et c'est une donnée de projet, pas de calcul : la formule reste juste et le résultat devient faux.

Pour aller plus loin

- Produire une suite décroissante avec un pas négatif.
- Générer 5 valeurs entre 0 et 1 pour piloter un paramètre normalisé.

Fichiers de cet exercice

- A-10_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- A-10_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- A-10.json — descripteur pour le plugin Magpie
- A-10_fiche.docx — la présente fiche
- A-10_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant